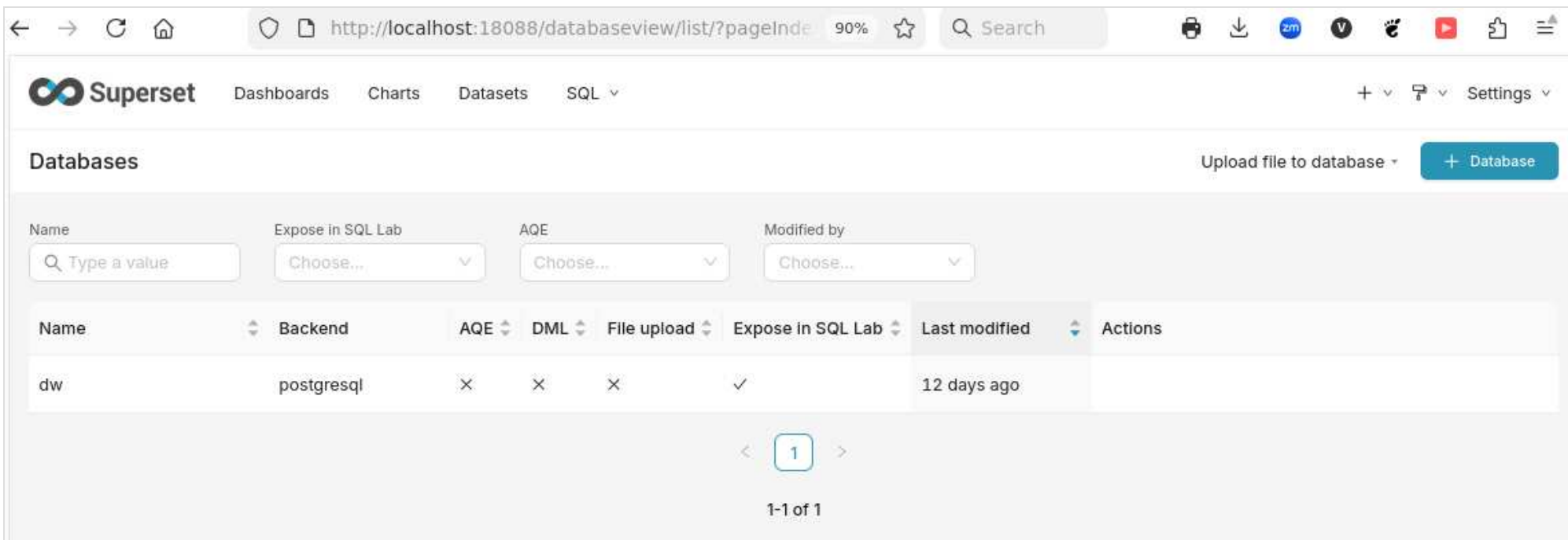


Pregled naloge 6

Ta dokument je kratek slikovni pregled okolja Superset in KPI nadzornih plošč, pripravljenih za nalogo. Služil bo kot osnovna markdown datoteka za kasnejšo pretvorbo v PDF poročilo.

Okolje Superset

Delo z nadzornimi ploščami je izvedeno v Apache Superset. Superset je neposredno povezan s PostgreSQL podatkovnim skladiščem prek povezave `dw`.



The screenshot shows the Apache Superset web interface. The browser address bar displays `http://localhost:18088/databaseview/list/?pageInde` at 90% zoom. The Superset logo and navigation menu (Dashboards, Charts, Datasets, SQL) are at the top. The 'Databases' section is active, showing a table of database connections. The table has columns: Name, Backend, AQE, DML, File upload, Expose in SQL Lab, Last modified, and Actions. One database, 'dw', is listed with a 'postgresql' backend and is marked as 'Expose in SQL Lab'. A search bar and filter dropdowns are at the top of the table. A pagination bar at the bottom shows '1' of 1 items.

Name	Backend	AQE	DML	File upload	Expose in SQL Lab	Last modified	Actions
dw	postgresql	×	×	×	✓	12 days ago	

Povezava do podatkovne baze v Supersetu

KPI grafikonu uporabljajo virtualne podatkovne množice v Supersetu. Te podatkovne množice temeljijo na SQL datotekah iz `nałoga6/sql/`. Tako podatkovno skladišče ostane vir resnice, Superset pa lahko ob izvajanju poizvedb uporabi filtre nadzorne plošče.

Superset Dashboards Charts **Datasets** SQL + Settings

Datasets [Bulk select](#) [+ Dataset](#)

Name: Type: Database: Schema: Owner: Certified:

Modified by:

Name	Type	Database	Schema	Owners	Last modified	Actions
kpi_kpi_accidents_aqi_state_month_correlation_base ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	18 minutes ago	
kpi_kpi_aqi_bad_air_parameter ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_aqi_bad_air_county ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_aqi_bad_air_period ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_count_duration_county ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_duration_severity_road ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_duration_weather ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_duration_period ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_count_county ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_count_severity_time ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_count_hour_dow ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accident_count_period ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	19 minutes ago	
kpi_kpi_accidents_aqi_state_correlation ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	a day ago	
kpi_kpi_accidents_aqi_correlation_summary ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	a day ago	
kpi_kpi_accidents_vs_aqi_monthly ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	a day ago	
dw_dim_time_preview ⓘ	Virtual	dw	dw	PA	12 days ago	

< 1 >

1-16 of 16

KPI podatkovne množice v Supersetu

Seznam grafikonov prikazuje ustvarjene KPI grafikone. Vključuje tabelarne predoglede za preverjanje SQL poizvedb in grafične prikaze, uporabljene na nadzornih ploščah.

Superset Dashboards Charts Datasets SQL

Charts

Name: Type: Dataset: Owner: Dashboard:

Favorite: Certified: Modified by:

Name	Type	Dataset	On dashboards	Owners
KPI - KPI2 Top Counties by Accident Count	Bar Chart	kpl_kpl_accident_count_duration_county	KPI 2 - Accident Duration Dashboard	PA
KPI - KPI2 Duration by Severity and Road Si...	Bar Chart	kpl_kpl_accident_duration_severity_road	KPI 2 - Accident Duration Dashboard	PA
KPI - KPI2 Duration by Weather	Bar Chart	kpl_kpl_accident_duration_weather	KPI 2 - Accident Duration Dashboard	PA
KPI - KPI2 Duration Trend	Line Chart	kpl_kpl_accident_duration_period	KPI 2 - Accident Duration Dashboard	PA
KPI - KPI2 Median Accident Duration	Big Number with Trendline	kpl_kpl_accident_duration_period	KPI 2 - Accident Duration Dashboard	PA
KPI - State AQI Accident Correlation Ranking	Bar Chart	kpl_kpl_accidents_aqi_state_month_correlati...	Dashboard 4 - Accidents and Air Quality Re...	PA
KPI - AQI Severity Correlation	Big Number	kpl_kpl_accidents_aqi_state_month_correlati...	Dashboard 4 - Accidents and Air Quality Re...	PA
KPI - AQI Duration Correlation	Big Number	kpl_kpl_accidents_aqi_state_month_correlati...	Dashboard 4 - Accidents and Air Quality Re...	PA
KPI - AQI Accident Count Correlation	Big Number	kpl_kpl_accidents_aqi_state_month_correlati...	Dashboard 4 - Accidents and Air Quality Re...	PA
KPI - KPI3 Bad-Air by Defining Parameter	Pie Chart	kpl_kpl_aqi_bad_air_parameter	KPI 3 - Air Quality Dashboard	PA
KPI - KPI3 Counties by Bad-Air Share	Bar Chart	kpl_kpl_aqi_bad_air_county	KPI 3 - Air Quality Dashboard	PA
KPI - KPI3 Bad-Air Share Trend	Line Chart	kpl_kpl_aqi_bad_air_period	KPI 3 - Air Quality Dashboard	PA
KPI - KPI3 Bad-Air AQI Share	Big Number with Trendline	kpl_kpl_aqi_bad_air_period	KPI 3 - Air Quality Dashboard	PA
KPI - KPI2 Count vs Duration by County	Scatter Plot	kpl_kpl_accident_count_duration_county		PA
KPI - KPI2 Average Accident Duration	Big Number with Trendline	kpl_kpl_accident_duration_period		PA
KPI SQL Preview - 11_kpl_aqi_bad_air_para...	Table	kpl_kpl_aqi_bad_air_parameter		PA
KPI SQL Preview - 10_kpl_aqi_bad_air_county	Table	kpl_kpl_aqi_bad_air_county		PA
KPI SQL Preview - 09_kpl_aqi_bad_air_period	Table	kpl_kpl_aqi_bad_air_period		PA

KPI grafikoni v Supersetu

Seznam nadzornih plošč prikazuje objavljene nadzorne plošče za nalogo:

- KPI 1 - Accident Frequency Dashboard
- KPI 2 - Accident Duration Dashboard
- KPI 3 - Air Quality Dashboard
- Dashboard 4 - Accidents and Air Quality Relationship

← → ↻ 🏠 http://localhost:18088/dashboard/list/?pageIndex= 90% ☆ 🔍 Search 🖨️ ⬇️ zm V 🦉 📺 ⌵ ⌵ ⌵

Superset Dashboards Charts Datasets SQL ⌵ + ⌵ ⌵ Settings ⌵

Dashboards

⬇️ Bulk select + Dashboard

Name: 🔍 Type a value Status: Choose... ⌵ Owner: Choose... ⌵ Favorite: Choose... ⌵ Certified: Choose... ⌵

Modified by: Choose... ⌵

Name	Status	Owners	Last modified	Actions
☆ KPI 2 - Accident Duration Dashboard	🟢 Published	PA	15 minutes ago	
☆ KPI 3 - Air Quality Dashboard	🟢 Published	PA	an hour ago	
☆ Dashboard 4 - Accidents and Air Quality Relationship	🟢 Published	PA	5 hours ago	
☆ KPI 1 - Accident Frequency Dashboard	🟢 Published	PA	6 hours ago	
☆ DW Superset Proof Dashboard	🟢 Published	PA	12 days ago	

< 1 >

1-5 of 5

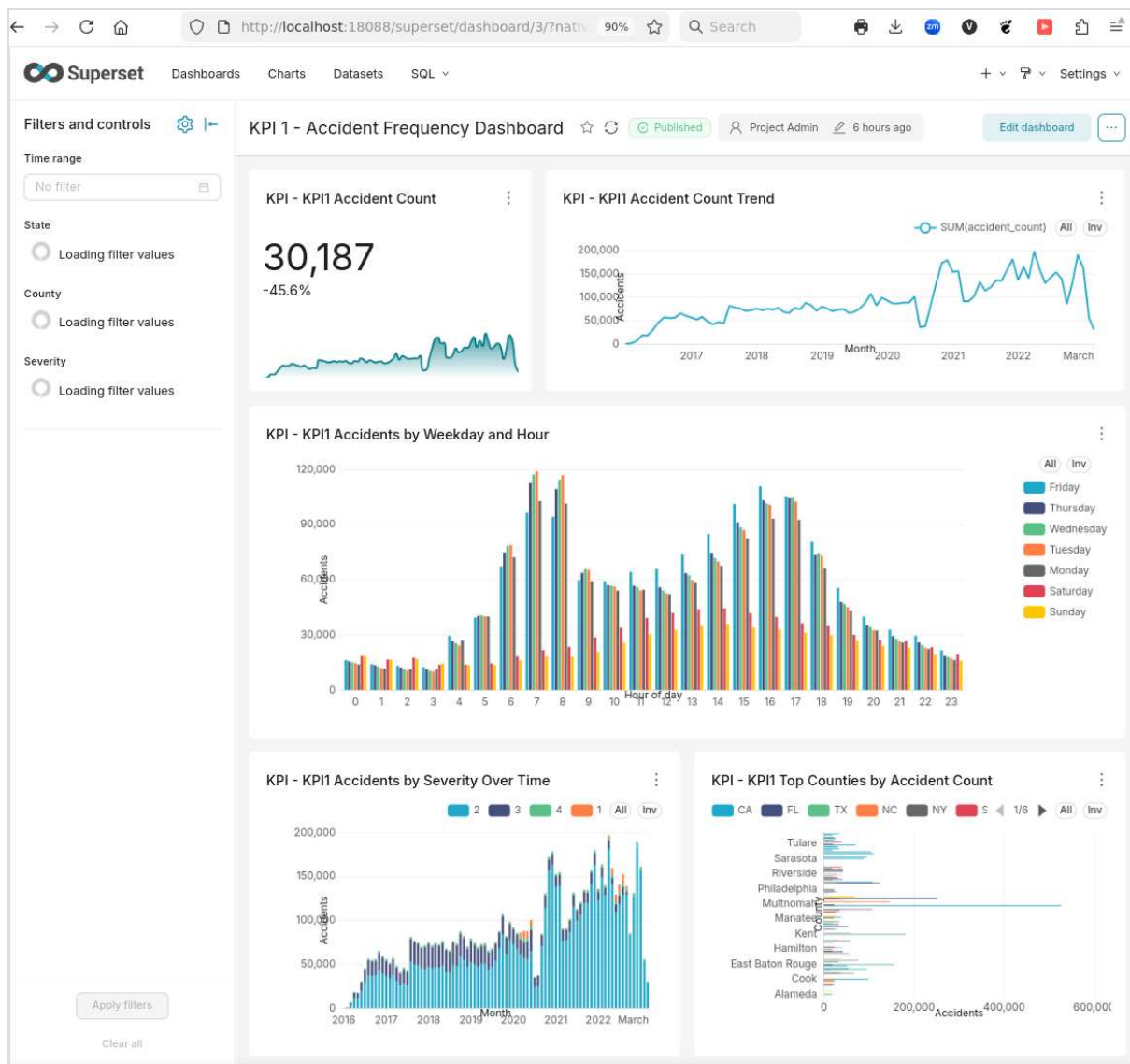
Nadzorne plošče v Supersetu

KPI 1: Pogostost nesreč

Prva nadzorna plošča je osredotočena na število prometnih nesreč. Odgovarja na vprašanje, kdaj in kje so nesreče najpogostejše ter kako se obseg nesreč spreminja glede na resnost.

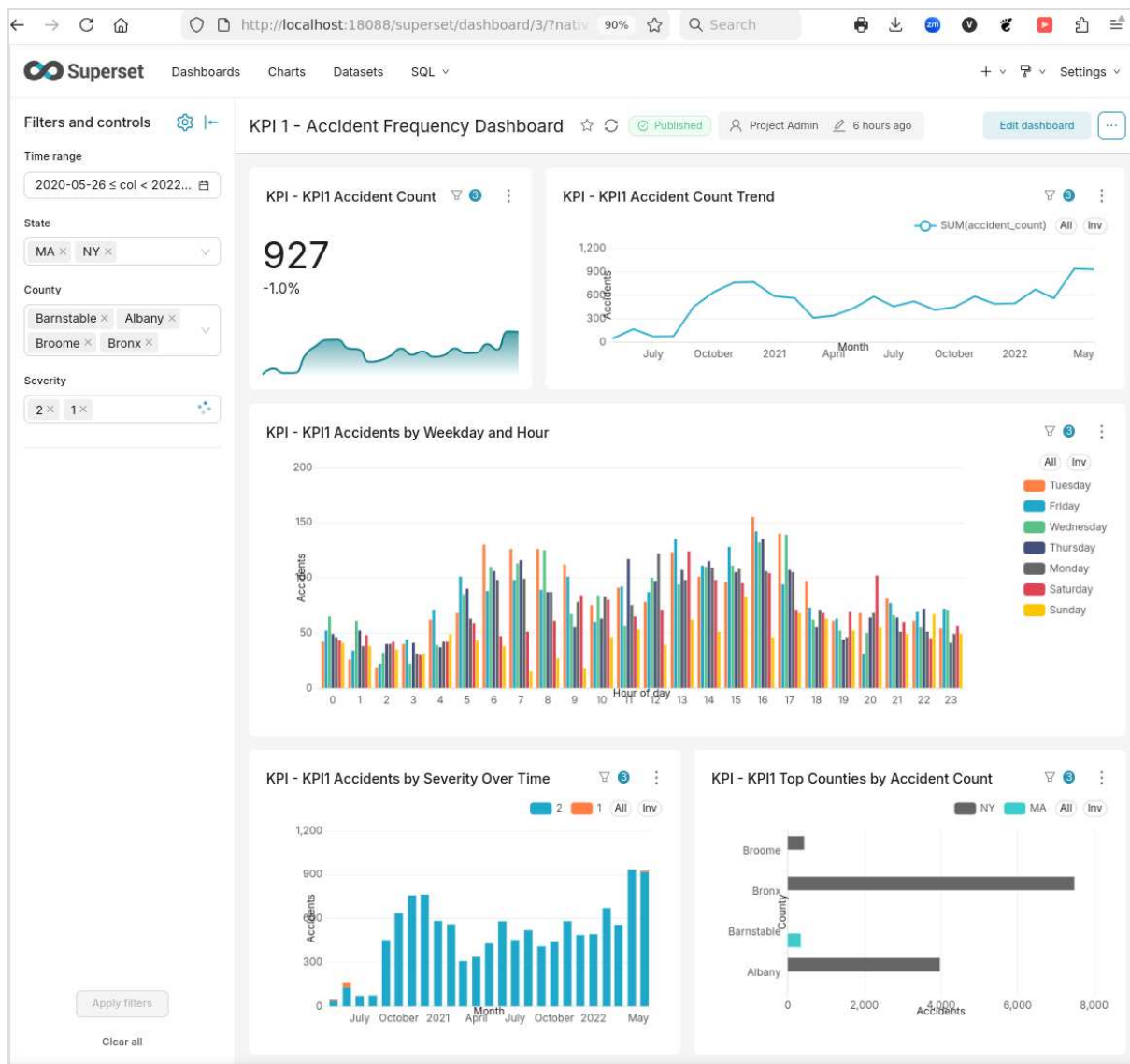
Nefiltriran pogled prikazuje celoten nabor podatkov o nesrečah. Nadzorna plošča vsebuje:

- KPI kartico z mesečnim številom nesreč in trendom;
- mesečni trend števila nesreč;
- vzorce nesreč po dnevu v tednu in uri;
- število nesreč po resnosti skozi čas;
- najpogostejše okraje po številu nesreč.



KPI 1 pogostost nesreč brez filtrov

Filtriran pogled prikazuje iste grafikone po uporabi časovnega obsega, izbranih zveznih držav, izbranih okrajev in izbranih stopenj resnosti. Grafikoni se preračunajo iz filtriranih podatkov, zato velika številka, trend, grafikon po dnevu/uri, grafikon resnosti in razvrstitev okrajev opisujejo izbrani kontekst.



KPI 1 pogostost nesreč s filtri

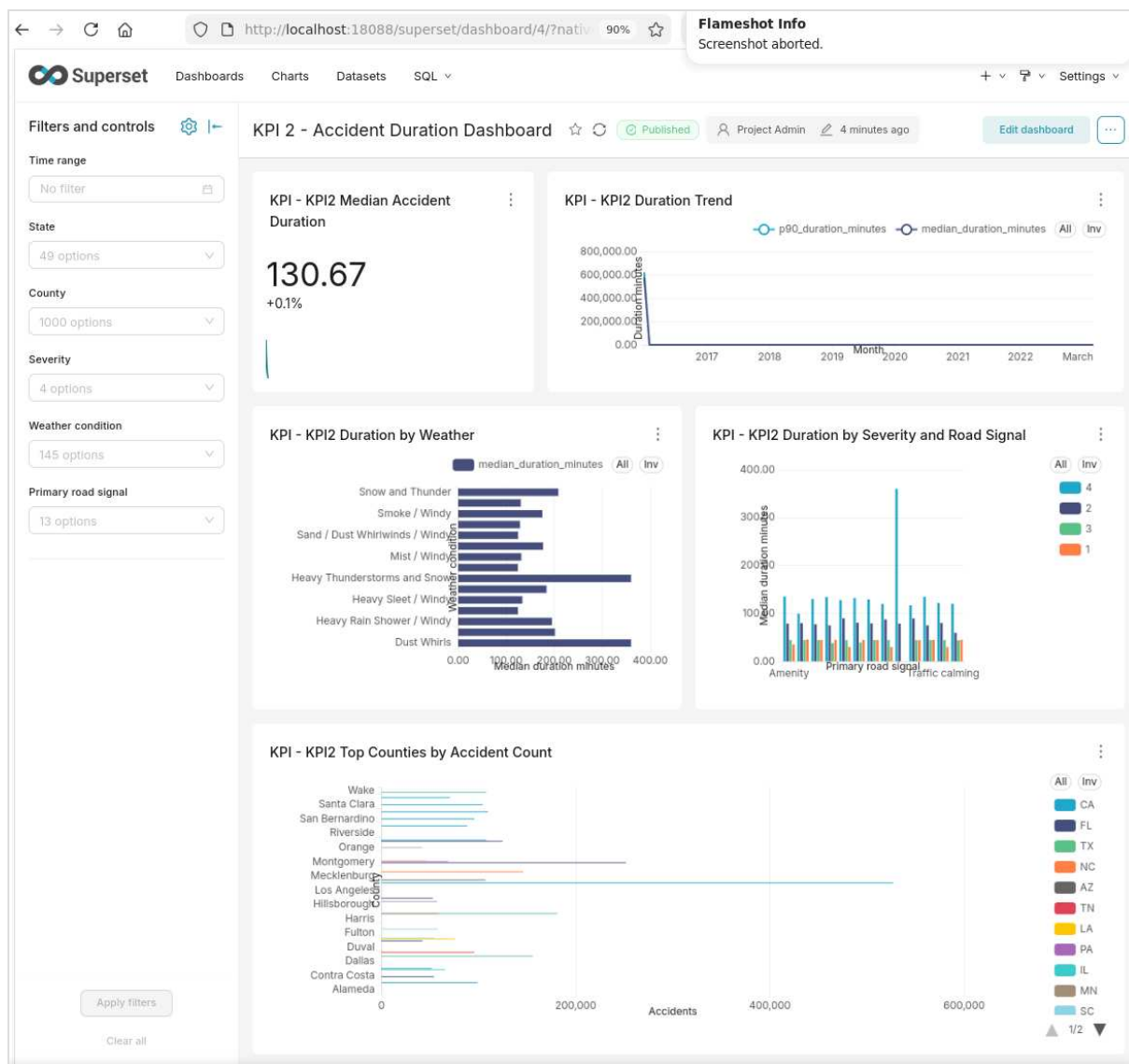
Ta nadzorna plošča je uporabna za iskanje koncentracije nesreč po času in geografiji. Hkrati prikaže, kako filtri zožijo analizo z nacionalne ravni na manjši lokalni kontekst.

KPI 2: Trajanje nesreč

Druga nadzorna plošča je osredotočena na trajanje nesreč. Pri pregledu se je pokazalo, da povprečno trajanje ni dovolj berljivo, ker nekaj zelo dolgih dogodkov močno vpliva na merilo grafikonov. Zato je bila nadzorna plošča spremenjena tako, da kot glavna vidna merila uporablja mediano trajanja in p90 trajanja. Osamelci ostanejo v podatkih, vendar ne zakrijejo več običajnega vzorca.

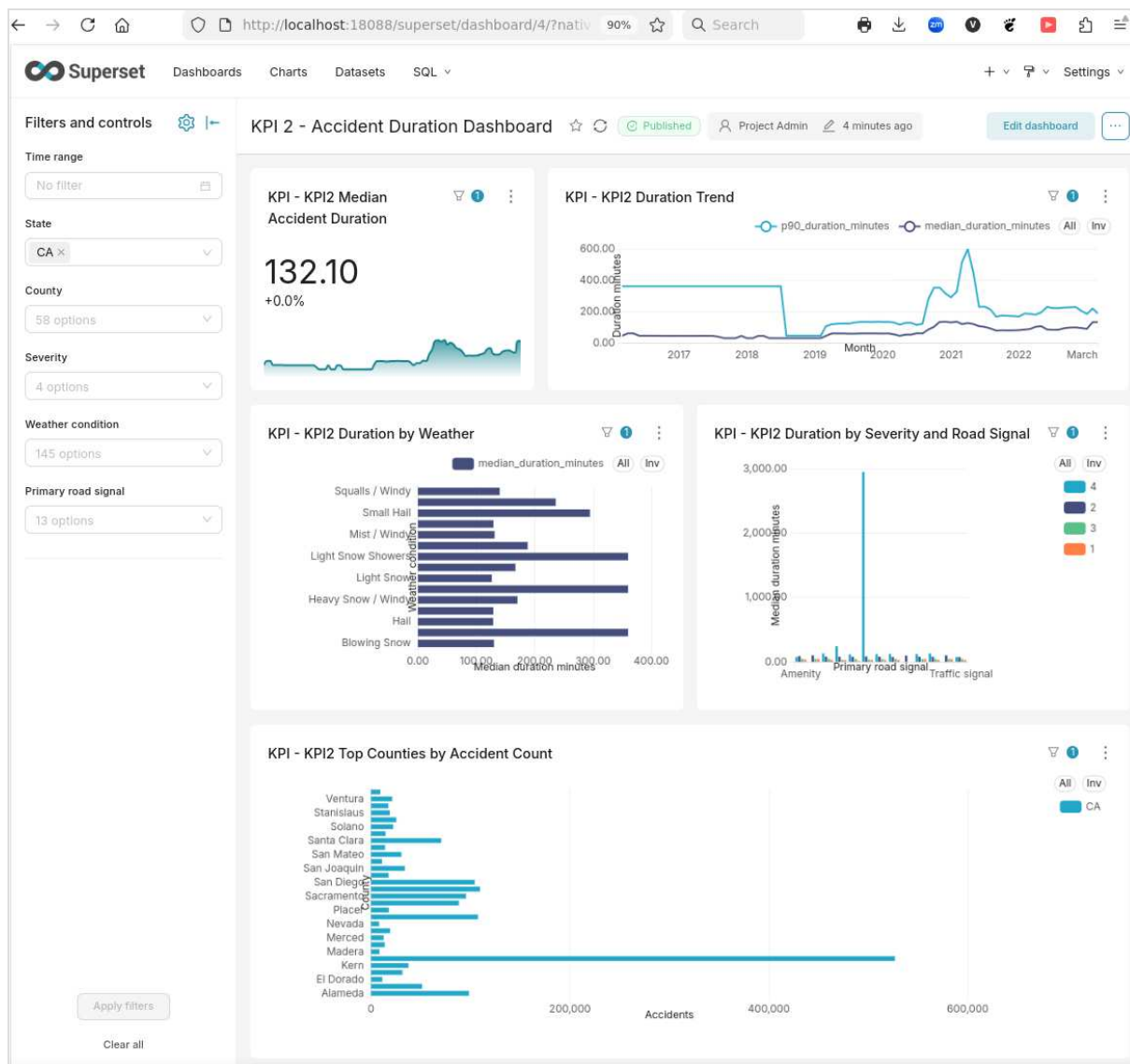
Nefiltriran pogled vsebuje:

- KPI kartico za mediano trajanja nesreče;
- mesečni trend z mediano trajanja in p90 trajanjem;
- mediano trajanja po vremenskih pogojih;
- mediano trajanja po resnosti in primarnem cestnem signalu;
- najpogostejše okraje po številu nesreč.



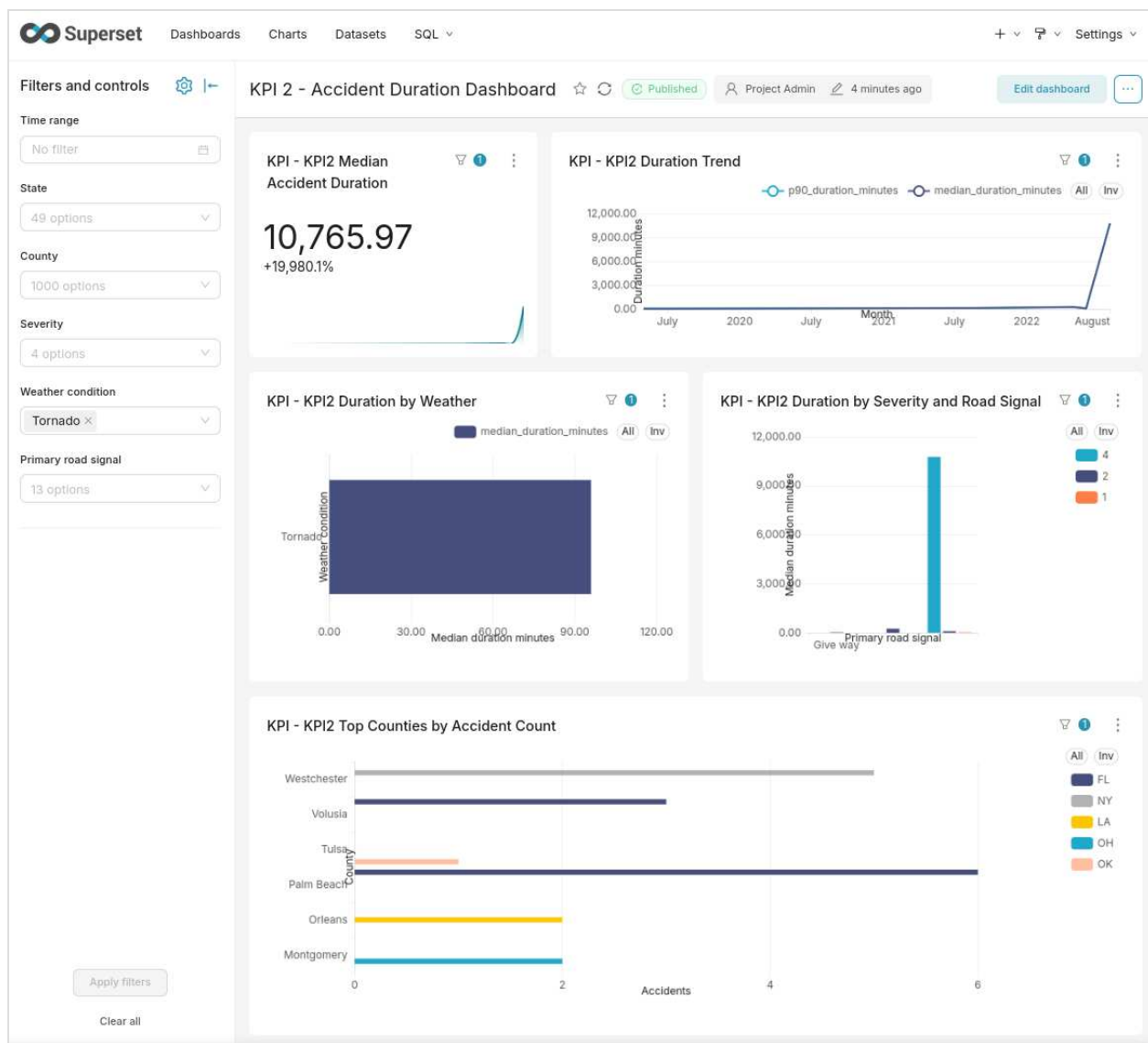
KPI 2 trajanje nesreč brez filtrov

Pogled, filtriran na Kalifornijo, prikazuje, kako se ista nadzorna plošča spremeni po uporabi filtra za zvezno državo. Grafikoni zdaj opisujejo samo Kalifornijo, razvrstitev okrajev pa postane razvrstitev kalifornijskih okrajev.



KPI 2 trajanje nesreč, filtrirano na Kalifornijo

Pogled, filtriran po vremenu, prikazuje usmerjen primer za vremenski pogoj Tornado . To je majhen in neobičajen podnabor podatkov. Primer pokaže, da lahko nadzorna plošča pregleda redke pogoje, ne da bi odstranjevala osamelce iz izvornih podatkov.



KPI 2 trajanje nesreč, filtrirano na vreme Tornado

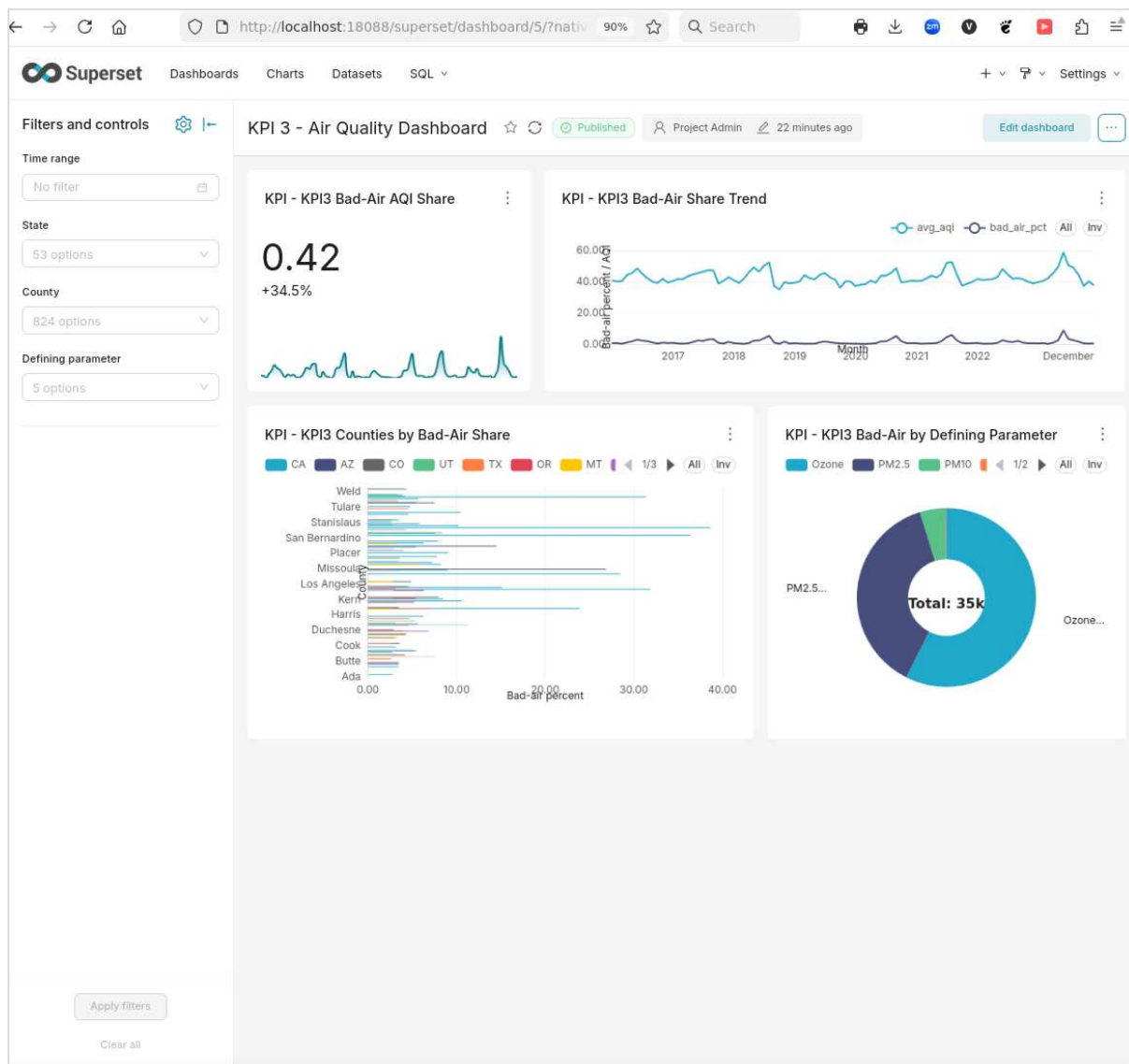
Ta nadzorna plošča je uporabna za primerjavo tipičnega trajanja po vremenu, resnosti, cestnem signalu in geografiji. Kontekst obsega nesreč doda grafikon najpogostejših okrajev.

KPI 3: Kakovost zraka

Tretja nadzorna plošča je osredotočena na opazovanja AQI s slabim zrakom. Slab zrak je opredeljen kot `AQI > 100`, skladno s predlogom naloge.

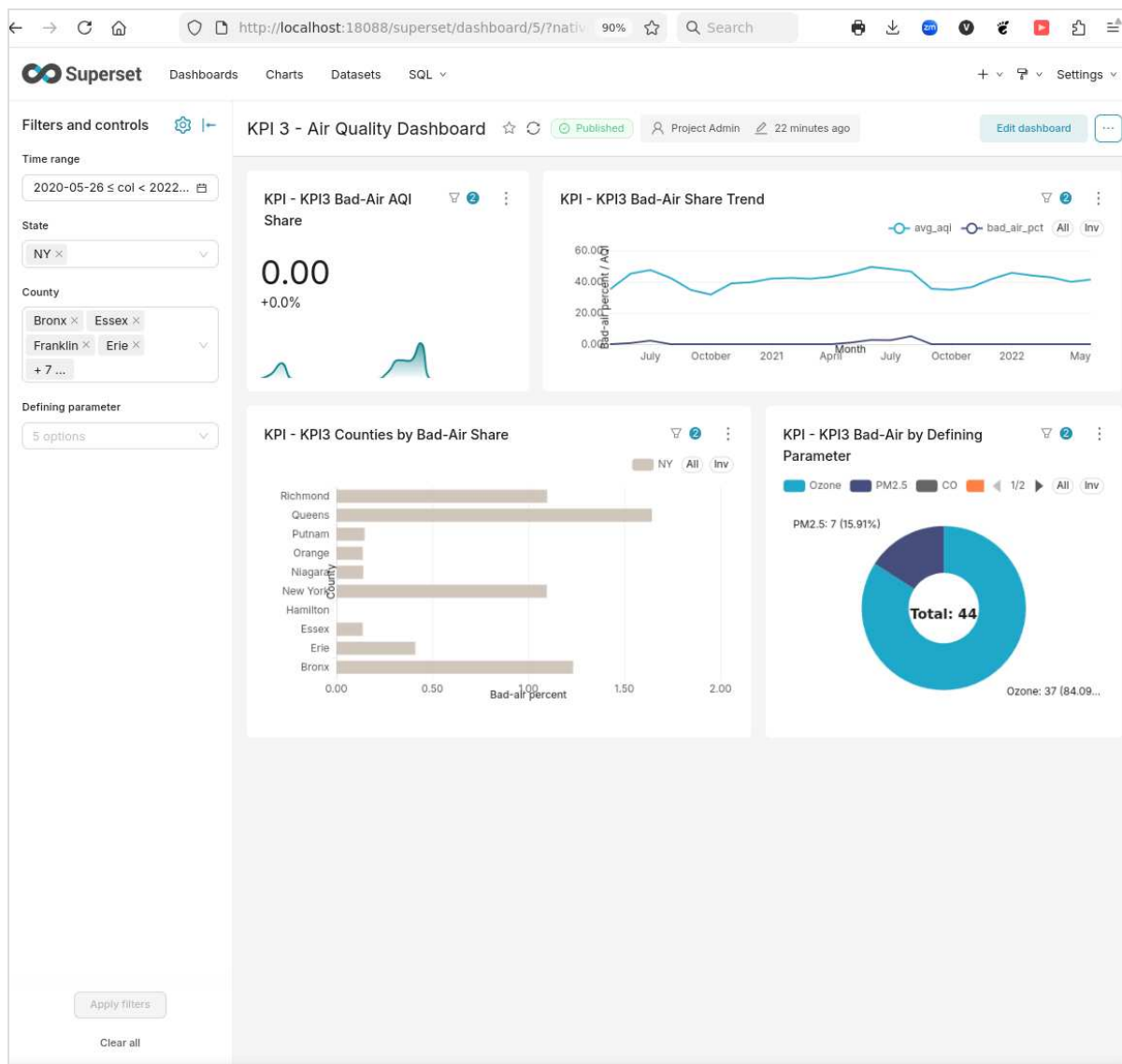
Nefiltriran pogled vsebuje:

- KPI kartico za delež AQI opazovanj s slabim zrakom;
- trendni grafikon, ki primerja povprečni AQI in delež slabega zraka;
- okraje, razvrščene po deležu slabega zraka;
- kolobarni grafikon, ki prikazuje, kateri opredeljujoči parameter prispeva k opazovanjem slabega zraka.



KPI 3 kakovost zraka brez filtrov

Filtriran pogled prikazuje nadzorno ploščo po uporabi časovnega obsega, filtra za zvezno državo in izbire okrajev. Razvrstitev okrajev in grafikon opredeljujočega parametra zdaj opisujeta samo izbrane okraje v New Yorku in izbrano obdobje.



KPI 3 kakovost zraka s filtri

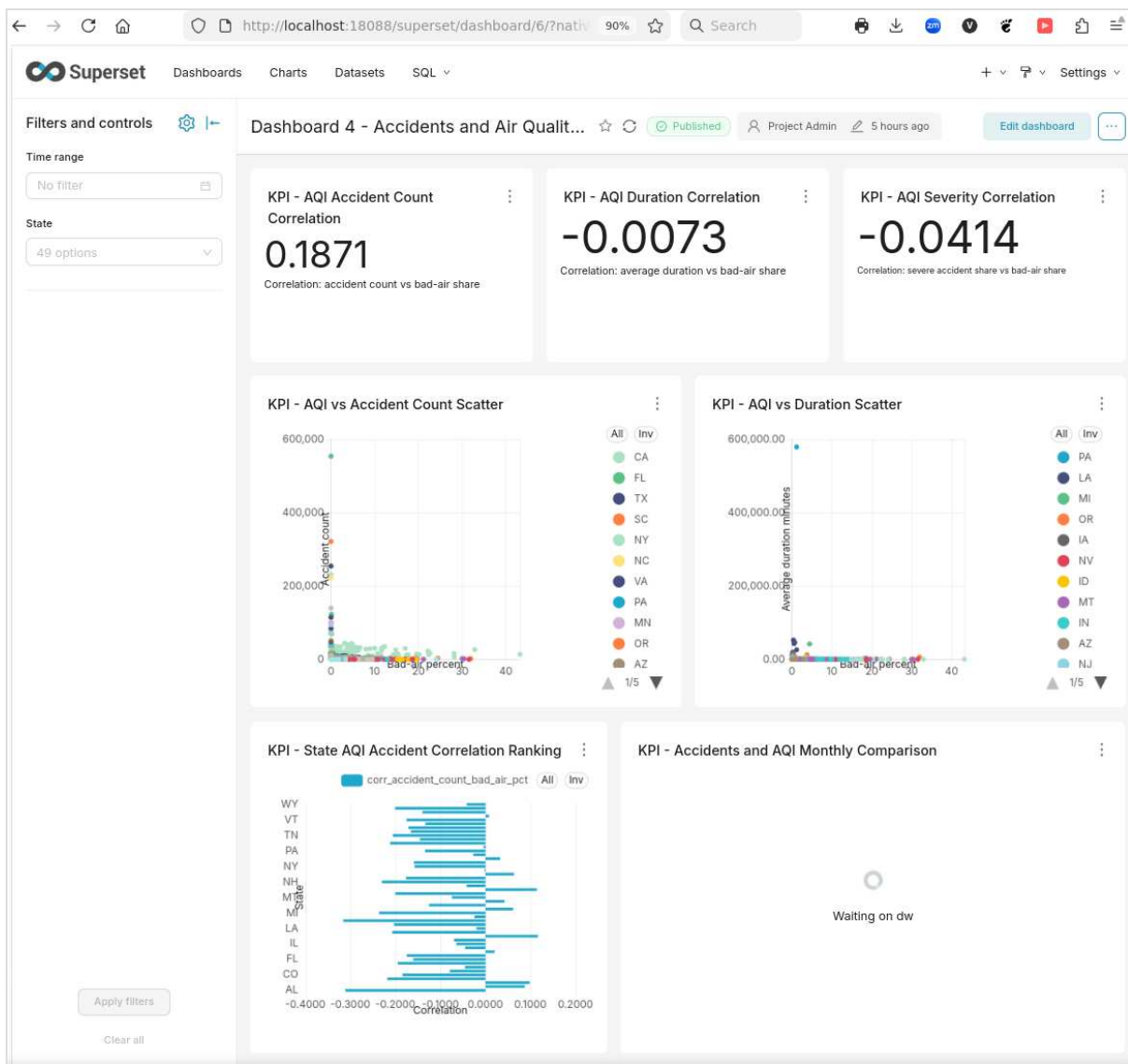
Ta nadzorna plošča je uporabna za pregled, kje se pojavljajo opazovanja slabega zraka in kateri onesnaževalni parameter je najpogosteje odgovoren za ta opazovanja.

Nadzorna plošča 4: Povezava med nesrečami in kakovostjo zraka

Zadnja nadzorna plošča združuje mere nesreč in kakovosti zraka. Deluje na zrnju zvezna država/mesec in je namenjena analizi povezav, ne dokazovanju vzročnosti.

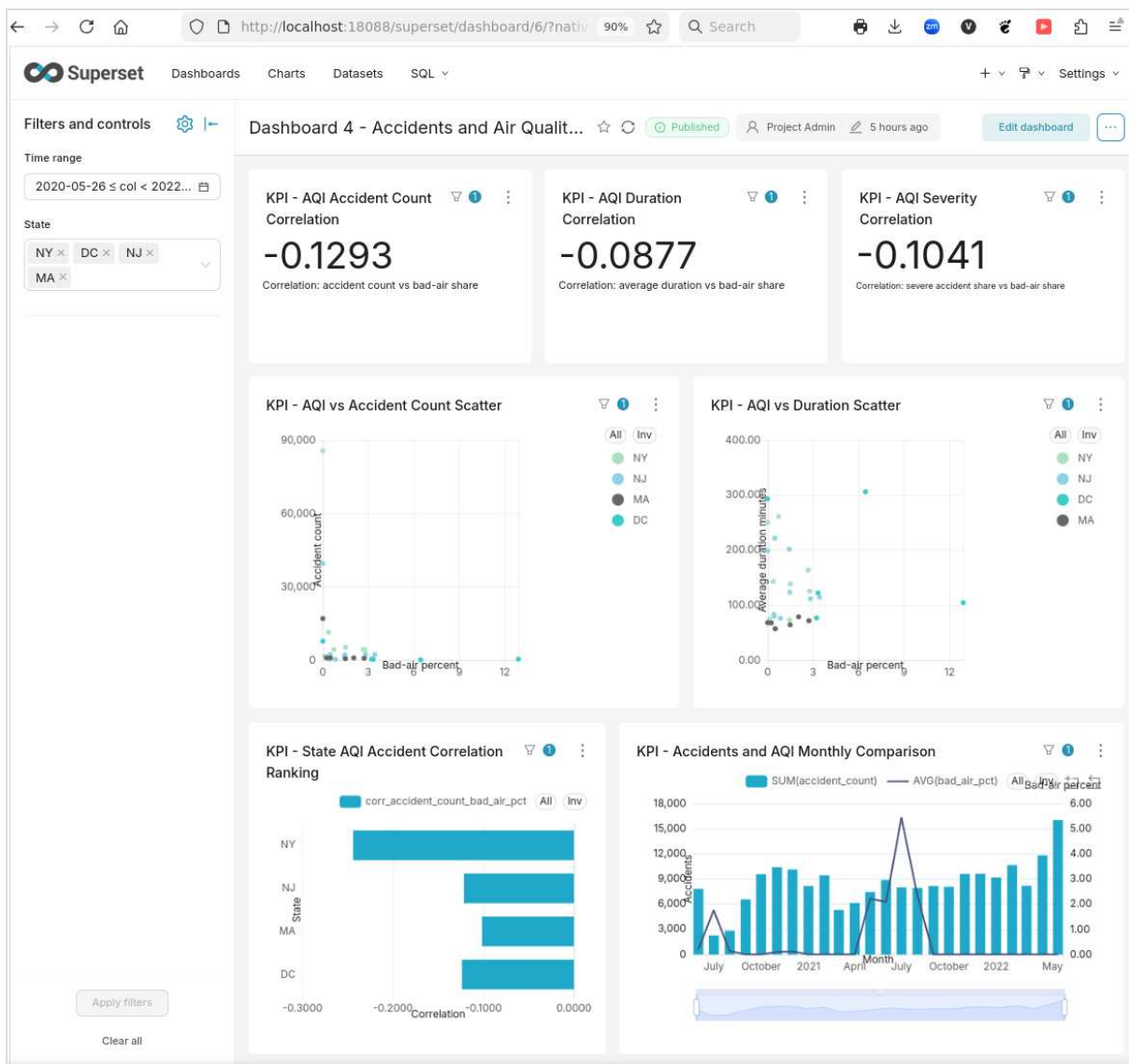
Nefiltriran pogled prikazuje splošno povezavo med merami nesreč in deležem slabega zraka:

- korelacijo med številom nesreč in deležem slabega zraka;
- korelacijo med povprečnim trajanjem nesreč in deležem slabega zraka;
- korelacijo med deležem hudih nesreč in deležem slabega zraka;
- raztresene grafikone za število nesreč in trajanje glede na delež slabega zraka;
- razvrstitev korelacij po zveznih državah;
- mesečno primerjavo števila nesreč in deleža slabega zraka.



Kombinirani pogled nesreč in kakovosti zraka brez filtrov

Filtriran pogled uporabi časovni obseg in izbrane zvezne države. Korelacijske kartice in grafikoni se preračunajo iz izbranih opazovanj zvezna država/mesec. V tem primeru izbrane zvezne države kažejo šibke negativne korelacije.



Kombinirani pogled nesreč in kakovosti zraka s filtri

Kombinirano nadzorno ploščo je treba brati previdno. Pozitivna korelacija pomeni, da dve meri navadno rasteja skupaj. Negativna korelacija pomeni, da ena mera navadno raste, druga pa pada. Vrednosti blizu nič pomenijo, da v izbranih podatkih ni močne linearne povezave. Ti grafikoni opisujejo samo

povezanost; ne dokazujejo, da kakovost zraka povzroča spremembe v nesrečah.

Povzetek

Okolje Superset zdaj vsebuje celoten sklop nadzornih plošč za nalogo:

- KPI 1 prikazuje pogostost nesreč.
- KPI 2 prikazuje trajanje nesreč z mediano in p90 trajanjem.
- KPI 3 prikazuje delež AQI opazovanj s slabim zrakom.
- Nadzorna plošča 4 primerja mere nesreč z merami kakovosti zraka.

Vse nadzorne plošče uporabljajo virtualne podatkovne množice, podprte s podatkovnim skladiščem. Filtri in navzkrižno filtriranje so nastavljeni za dimenzije, ki so vidne na grafikonih. Osamelci ostanejo v podatkih, izbire vizualizacij pa so po potrebi prilagojene tako, da nadzorne plošče ostanejo berljive.